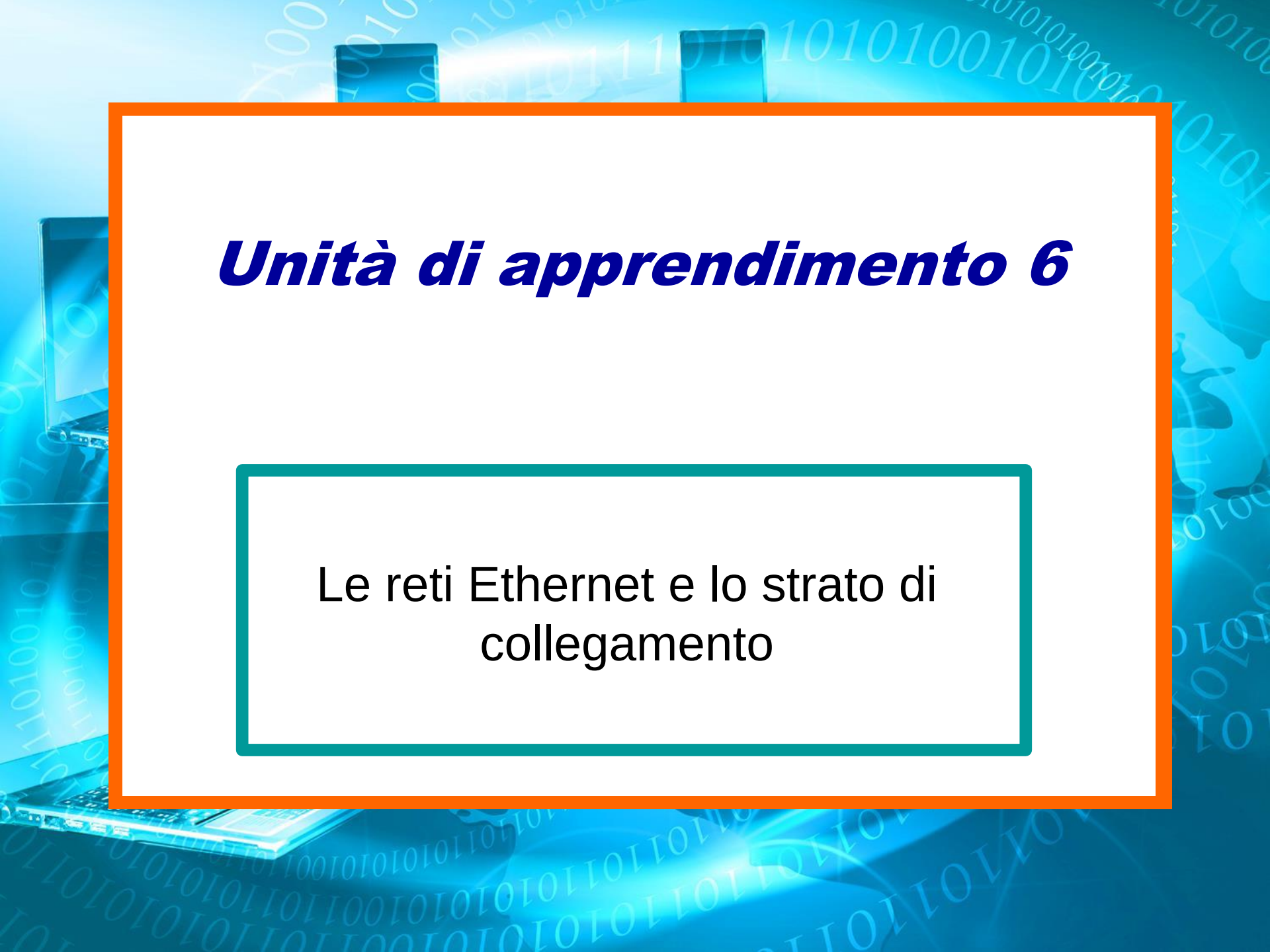
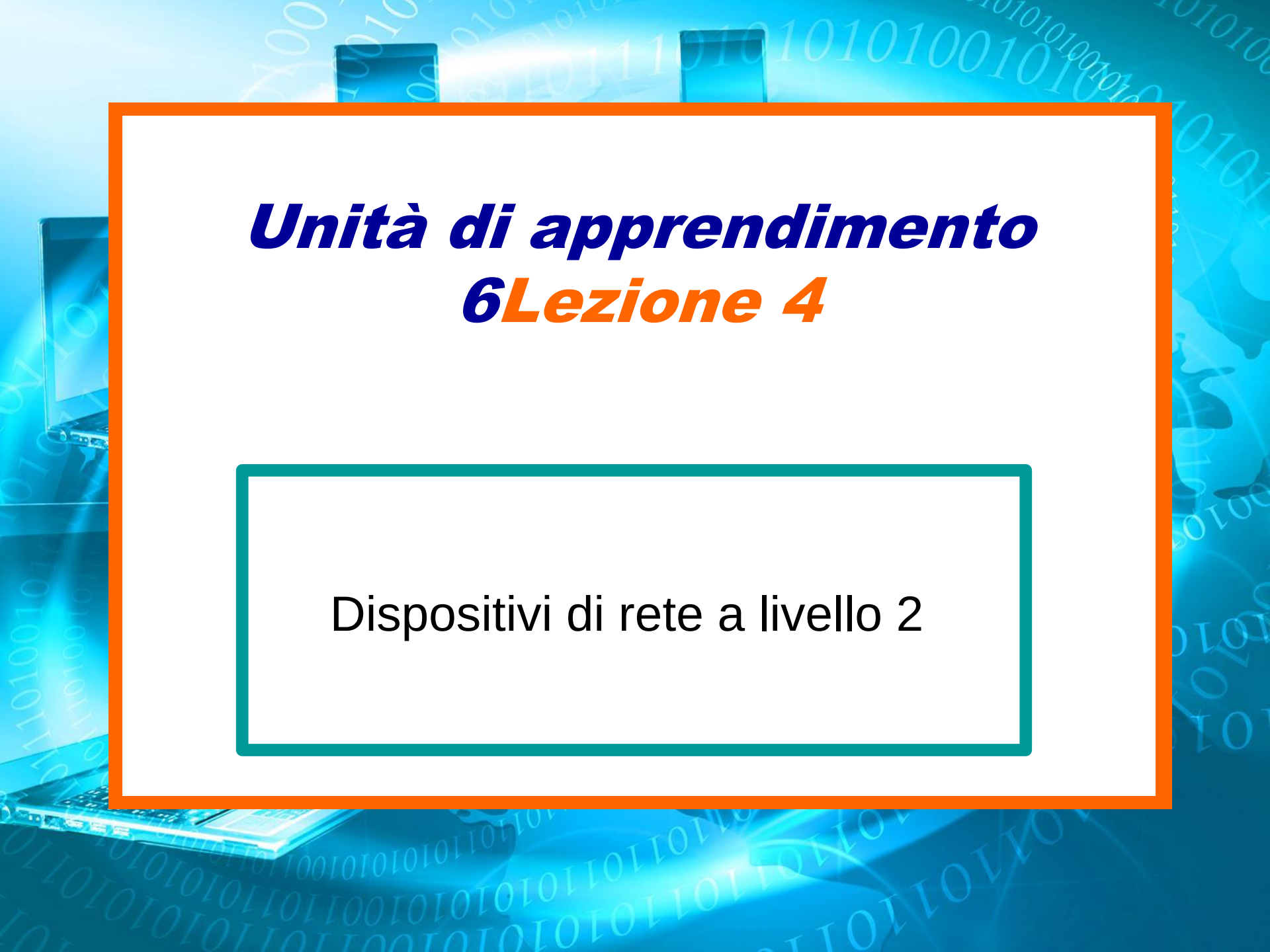


The background of the slide is a vibrant blue with a digital theme. It features a faint, repeating pattern of binary code (0s and 1s) in a lighter blue shade. On the left side, there is a partial view of a laptop, showing its screen and keyboard. In the upper center, there are two glowing, rectangular light sources that appear to be part of a digital interface or data flow. The overall aesthetic is modern and technological.

Unità di apprendimento 6

Le reti Ethernet e lo strato di
collegamento

The background of the slide features a blue gradient with floating binary code (0s and 1s). On the left side, there is a partial view of a laptop and a server rack. The main content is enclosed in a white box with an orange border.

Unità di apprendimento

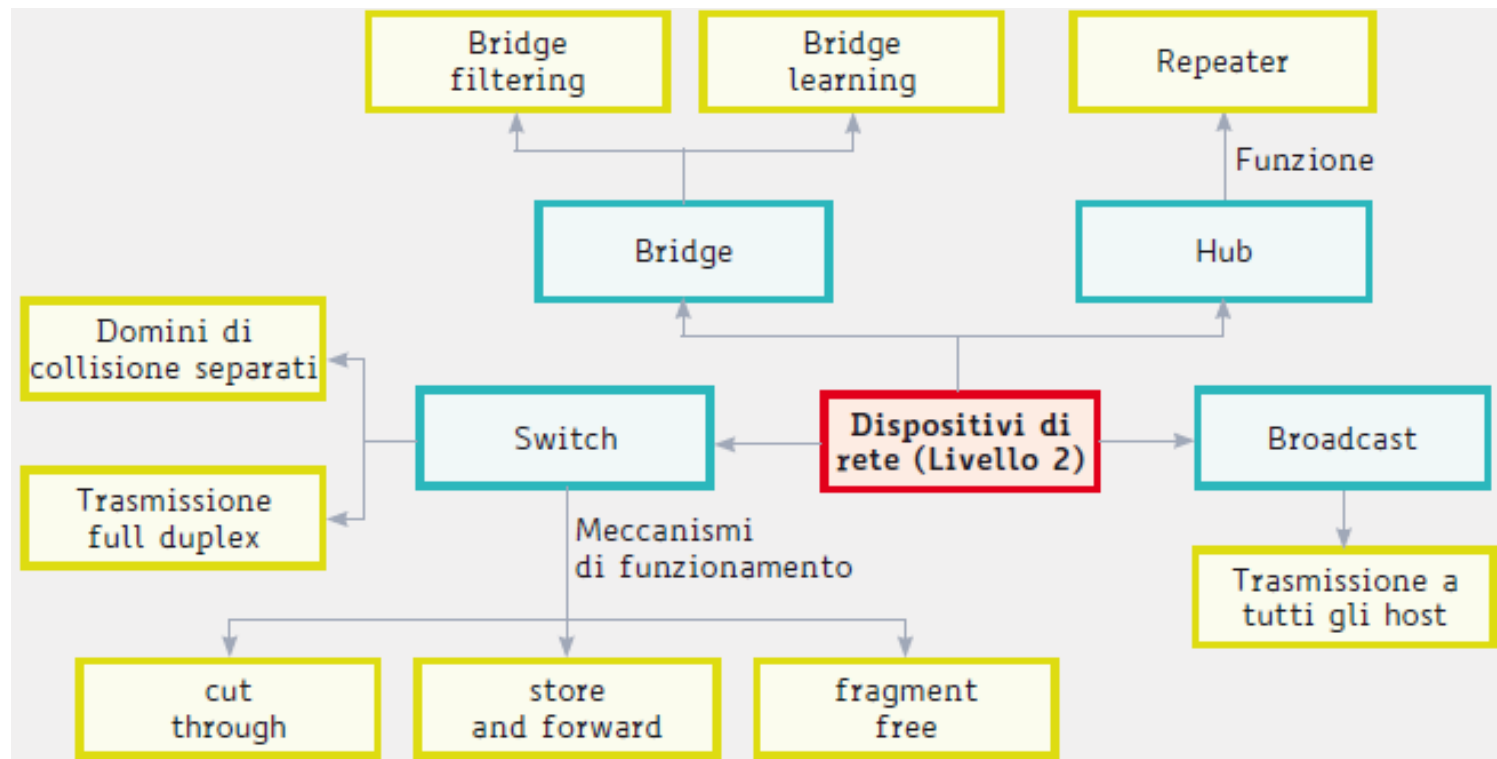
6Lezione 4

Dispositivi di rete a livello 2

In questa lezione impareremo:

- **a conoscere i dispositivi di rete a livello 2**
- **ad individuare la differenza tra hub e bridge**
- **ad apprendere il concetto di dominio di collisione**

Mappa concettuale



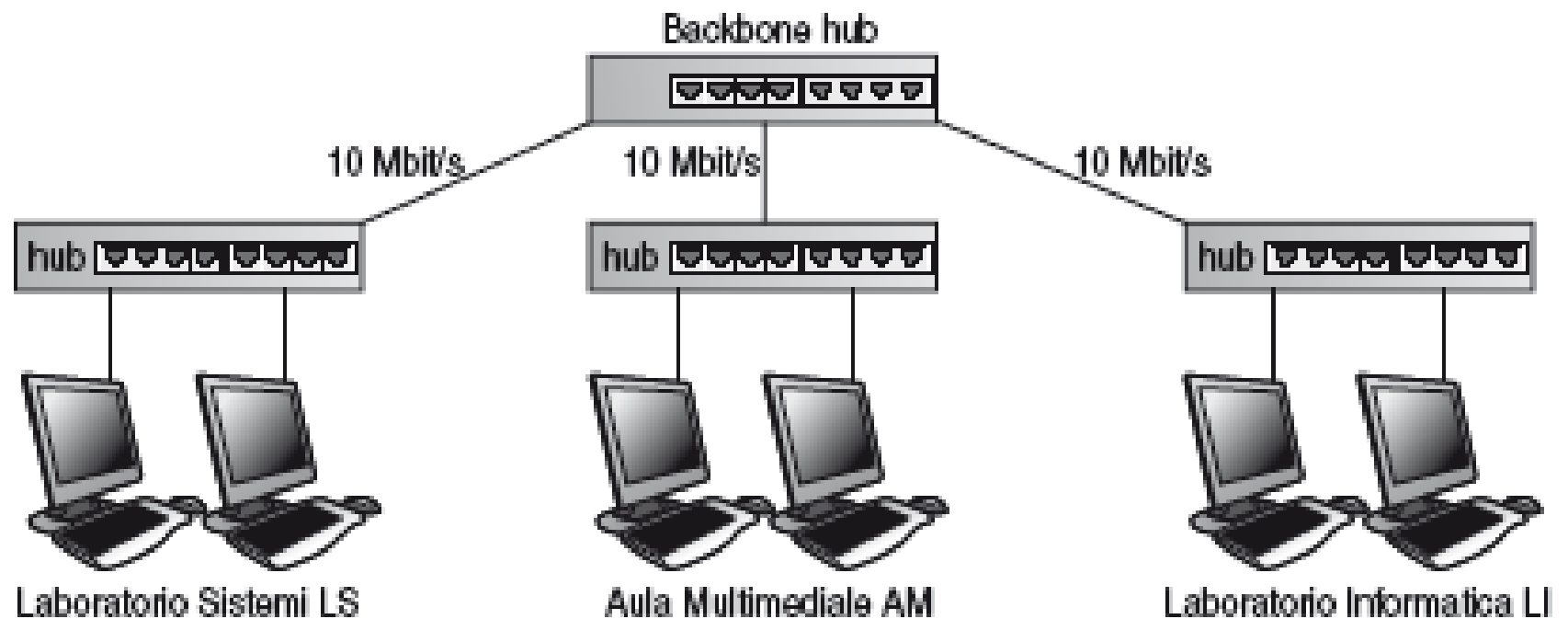
hub

- I primi dispositivi utilizzati nel corso degli anni come concentratori sono stati gli hub
- sono sostanzialmente dei ripetitori di bit che riproducono i bit in ingresso a un'interfaccia su tutte le altre interfacce
- La distanza massima tra un nodo e un **hub** è **100m** e, nel caso di malfunzionamento di un adattatore, l'**hub** è in grado di rilevarlo e di disconnetterlo dalla rete

hub

- Si collocano al **livello 1** della pila ISO/OSI
- Possiamo organizzare la rete in modo gerarchico ponendo un **hub** a livello più alto (**backbone hub**) al quale connettere i singoli hub, come nella slide seguente, dove ogni singola LAN collegata può essere considerata un segmento di rete

hub



hub

- La creazione di una rete multilivello a **hub** non comporta aumenti di **throughput**
- Permettono di creare reti con buona tolleranza ai guasti, in modo da creare segmenti comprendenti pochi **host** o introducendo ridondanze che permettono il funzionamento della rete anche in presenza di rotture di uno o più **hub** stessi

bridge

- Si colloca al **livello 2** della pila ISO/OSI
- A differenza degli **hub**, che si limitano a ritrasmettere i bit, i bridge ricevono il frame e lo memorizzano in appositi buffer, ne leggono le intestazioni, individuando l'**host** di destinazione, e selezionano la ritrasmissione solo sulla linea interessata (**link di uscita**)

bridge

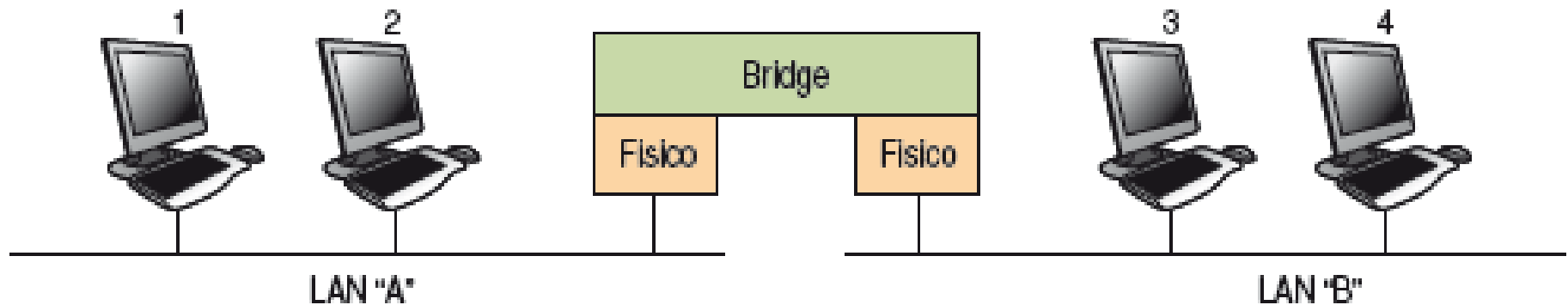
- Applicano un **filtro sui pacchetti**, bloccando i frame che sono destinati allo stesso segmento e inoltrando solo quelli destinati a **host** presenti su altri segmenti della LAN
- Utilizzano il protocollo **CSMA/CD** sul segmento LAN di uscita verificando lo stato della linea prima di trasmettere, in quanto l'**host** destinatario potrebbe avere iniziato a sua volta una trasmissione (**store & forward**)

Vantaggi dei bridge

- Isolano i domini di collisione, determinando un aumento complessivo del **throughput** massimo, non introducono limitazioni sul numero massimo delle stazioni, né sull'estensione geografica e non richiedono alcuna modifica per la loro installazione negli adattatori dei computer

bridge

- Esempio di separazione della LAN in 2 sottoreti



Switch

- Si colloca al **livello 2** della pila ISO/OSI
- dispositivo che sostituisce sia l'**hub** che il **bridge**: commutatore
- In sostanza si tratta di un **bridge** ad alte prestazioni e dotato di un numero elevato di interfacce

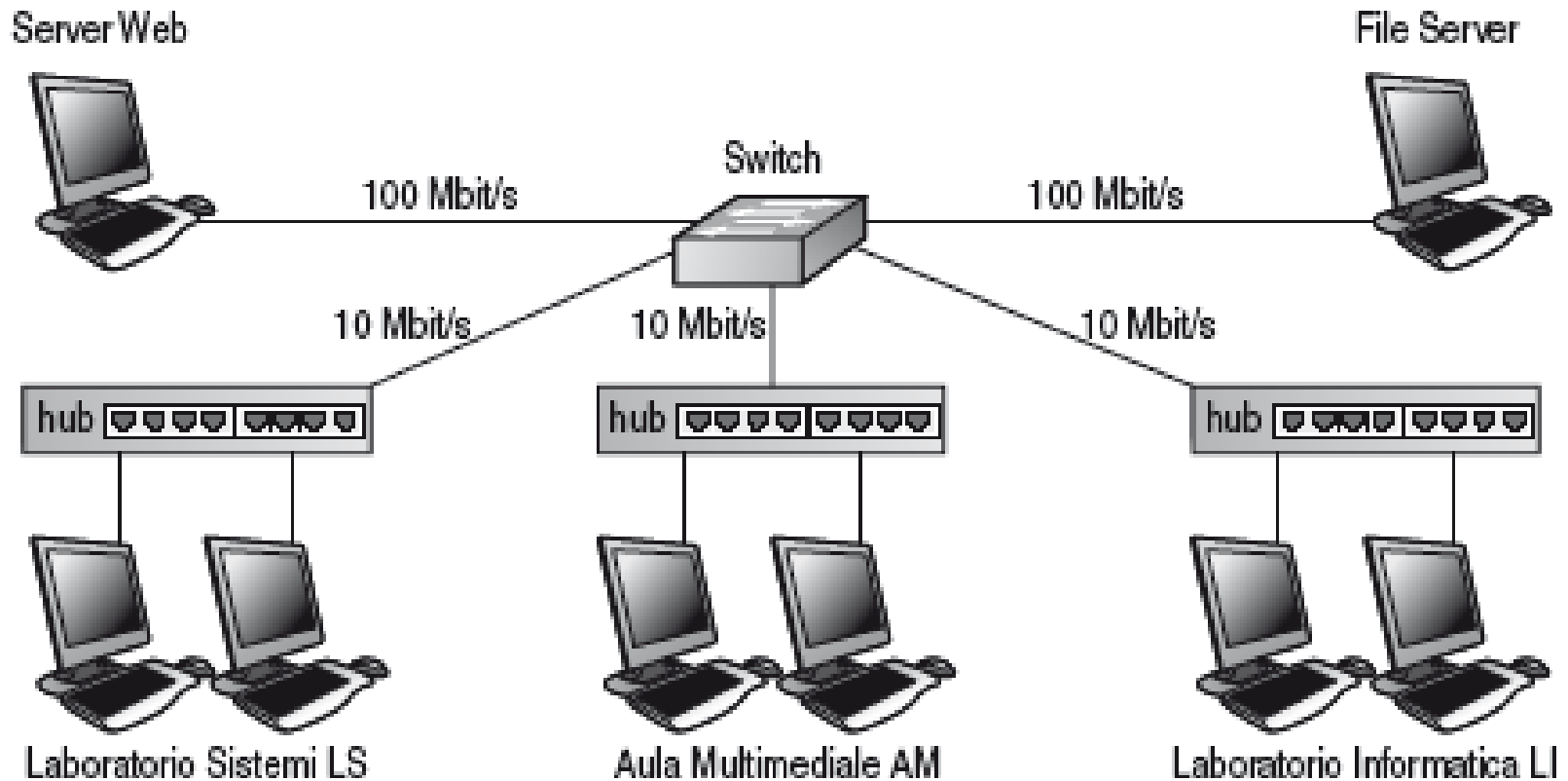
Switch

◀ La **Content Access Memory (CAM)** è una memoria associativa in cui, specificando come selettore l'indirizzo di destinazione, viene restituita l'informazione relativa alla porta su cui effettuare la trasmissione. Viene utilizzata con un apposito circuito integrato programmabile (**ASIC, Application Specific Integrated Circuit**) che svolge funzioni logiche ad alta velocità e passa i frame da una porta all'altra velocemente. ▶

Le caratteristiche degli **switch** sono le seguenti:

- 1 sono dotati di un numero di interfacce elevato (nei **bridge** sono poche, 3 o 4 al massimo);
- 2 utilizzano memorie ad accesso veloce (**CAM**) per effettuare lo smistamento del frame;
- 3 garantiscono la banda per ogni stazione collegata alla porta;
- 4 permettono la trasmissione **full duplex**, cioè sulla stessa interfaccia possono essere spediti e ricevuti frame contemporaneamente.

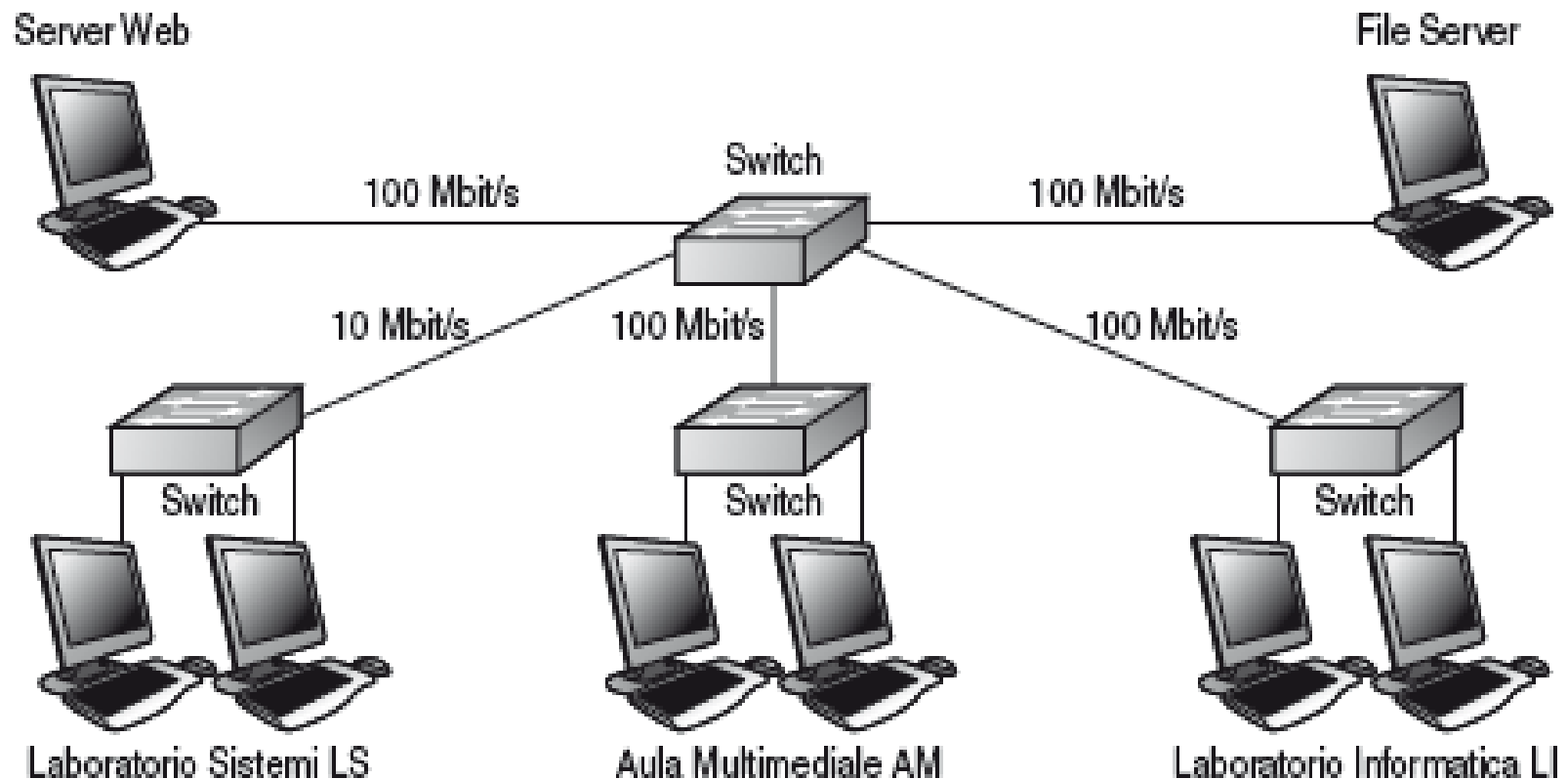
Switch (esempio uso parziale switch / hub)



Switch

- Nello schema precedente abbiamo 5 domini di collisione separati, ma siccome nella parte inferiore vi sono 3 hub, la banda effettiva dipende dal numero di stazioni collegate all'hub
- Se nel lab. di informatica ci sono 20 host la banda su quel segmento diventa 10Mbit/s

Switch (esempio uso completo di switch)



Switch

- Tuttavia in questo caso si potrebbe utilizzare un unico dispositivo con un alto numero di interfacce per collegare singolarmente tutti gli host: la topologia diviene una stella con al centro lo switch, come schematizzato nella figura della slide successiva

Switch

